

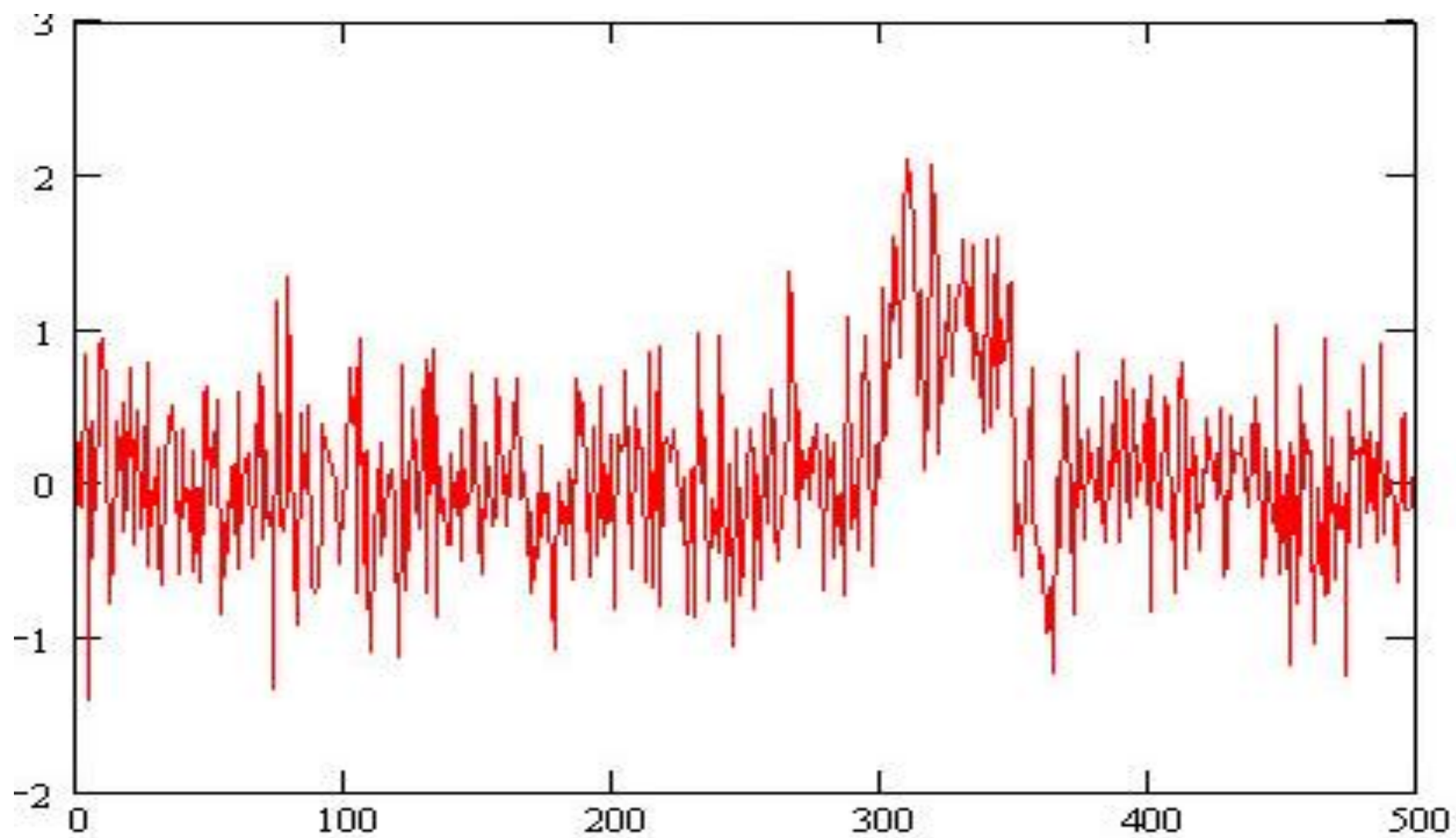
海洋信息学：通与观（夏） 5-模糊度函数与雷达系统 (Ambiguity Function & RADAR System)

王德麟

delinwang@zju.edu.cn

海洋电子与智能系统研究所
海洋学院，浙江大学

背景



背景

- 雷达在二战中起到了非常重要的作用，引起了相关理论的研究热潮
 - **连续波**：可判断目标存在与否并测速，要求收发天线分开
 - **脉冲波**：收发天线共用，可测距
 - **问题**：测距分辨率与作用距离矛盾
 - 提高测距分辨率要求脉冲宽度尽可能小
 - 增大作用距离要求每个脉冲的能量最大
 - 大的脉冲峰值功率易导致馈线打火击穿
 - **思路**：通过增加平均功率/利用脉冲压缩技术等效增加脉冲的峰值功率
 - 即大时宽带宽积($B \cdot T$)的波形，最典型——线性调频脉冲压缩信号

背景

发展历史：

- Woodward首先指出：测距分辨率和精度是雷达信号带宽的函数而不是脉冲宽度的函数
- 1937 及1942 年，Kolmogorov 及Wiener 分别针对可加性噪声信道提出最佳线性滤波器的设计方法
- 1943年，North 首次针对高斯白噪声推导了最佳接收机 $H(\omega) = cS^*(\omega)e^{-j\omega t_0}$ ，极大地提高了雷达检测能力，故匹配滤波器也称为North滤波器
- 1946年，Vleck 及Middleton是以脉冲信号信噪比最佳的角度采用名词“匹配滤波器”的第一批人，同年科捷利尼柯夫提出了理想接收机理论
- 1950年，Lawson把匹配滤波理论系统地载入其专著中

背景

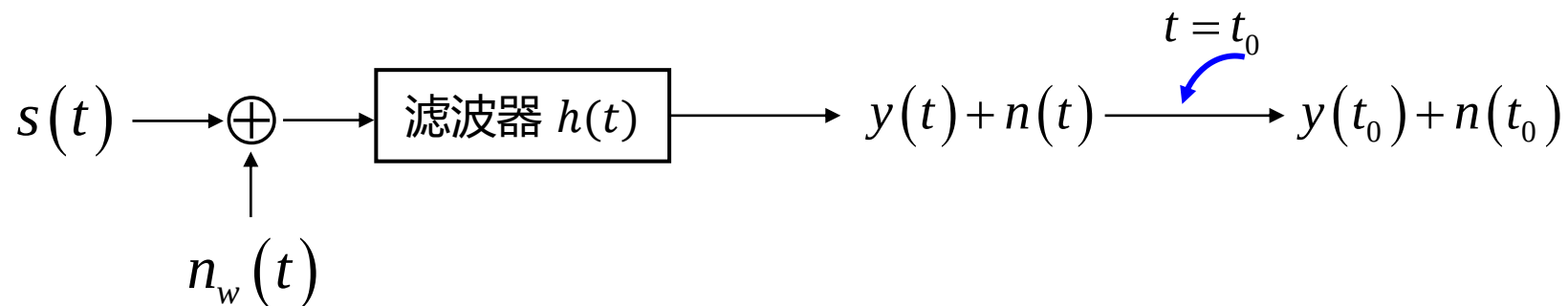
发展历史：

- 1953年，乌尔柯维兹（Urkowitz）把匹配滤波器理论推广到色噪声的场合，提出“白化滤波器”和“逆滤波器”的概念，用于解决杂波中信号的检测问题
- 1961年，曼那斯（Manasse）研究了白噪声和杂波干扰同时存在条件下的最佳滤波器
- 1983年，Reed把匹配滤波器理论推广到三维图像序列上，把运动点目标检测问题转化为三维变换器中寻找匹配滤波器的问题
- 1986年，Verdu设计出的最大似然序列（MSL）检测器结构上由匹配滤波器组 + Viterbi 译码器组成，用于直扩码分多址系统中的最优多用户检测
- 1998年，Reed将三维匹配滤波器运动目标检测算法改进为递推形式

背景

问题:

- 确定信号 $s(t)$ 叠加了白高斯噪声 $n_w(t)$ 后通过一个滤波器, 然后在 t_0 时刻采样。



- 采样时刻的瞬时信噪比:
$$\gamma = \frac{y^2(t_0)}{E[n^2(t_0)]}$$
- 寻找最优滤波器, 使得 t_0 时刻信噪比最大

背景

- 滤波器总输出是 $s(t)$ 经过滤波器的输出与 $n_w(t)$ 经过滤波器的输出的叠加 $y(t) + n(t)$
- $s(t)$ 经过滤波器的输出: $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) s(t-\tau) d\tau$
- $n_w(t)$ 对应的输出 $n(t)$ 是零均值平稳高斯过程, 功率 $E[n^2(t)] = \frac{N_0}{2} E_h$
 - 其中 $\frac{N_0}{2}$ 是白噪声的双边功率谱密度, 而 $E_h = \int_{-\infty}^{\infty} h^2(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} |H(f)|^2 df$ 是滤波器冲激相应的能量。

- t_0 时刻瞬时信噪比是:
$$\gamma = \frac{y^2(t_0)}{E[n^2(t_0)]} = \frac{\left[\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) s(t_0 - \tau) d\tau \right]^2}{\frac{N_0}{2} E_h} = \frac{2}{N_0} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \frac{h(\tau)}{\sqrt{E_h}} s(t_0 - \tau) d\tau \right]^2$$

- 无论 $h(t)$ 的能量是多大, $\frac{h(\tau)}{\sqrt{E_h}}$ 的能量始终为1。说明信噪比与 $h(t)$ 的能量无关。
- 重要的是 $h(t)$ 的形状, $h(t)$ 乘以任何系数 (直接加增益) 不影响系统的信噪比。

背景

- 进一步将信号进行下归一化，信噪比写为：
$$\gamma = \frac{2E_s}{N_0} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \frac{h(\tau)}{\sqrt{E_h}} \frac{s(t_0 - \tau)}{\sqrt{E_s}} d\tau \right]^2$$
- 式中的积分是 $h(\tau)$ 与 $s(t_0 - \tau)$ 的相关系数，相关系数最大为1，故 γ 的最大值是 $\gamma_{max} = \frac{2E_s}{N_0}$ 。
 $h(\tau)$ 与 $s(t - \tau)$ 的相关系数达到 ± 1 的情况是 $h(\tau) = k \cdot s(t_0 - \tau)$ 。
- 于是问题的答案是：
- 最佳滤波器 $h(t) = k \cdot s(t_0 - t)$
- 最大信噪比： $\gamma_{max} = \frac{2E_s}{N_0}$
- 现代最佳接收机一般都应用了匹配滤波理论

背景

```
clear; clc; close all;

fs = 8000;
dt = 1/fs;

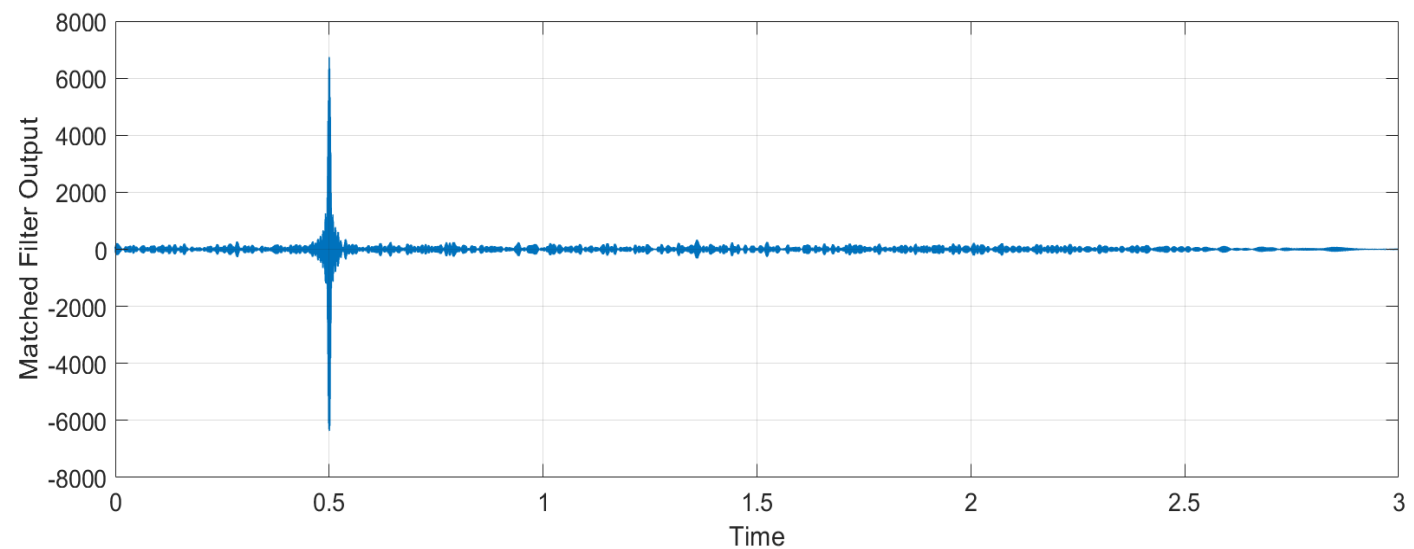
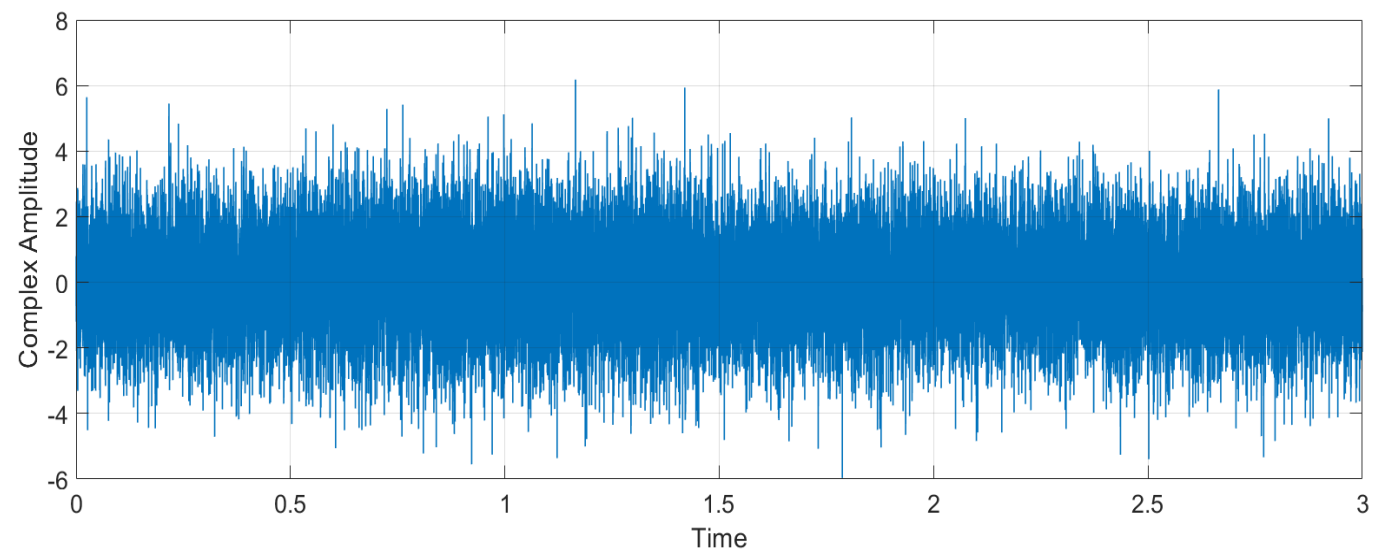
[sig, taxis] = dl_genLFM(3, fs, 0.5, 1, 1000, 200, 'tukey');

sig = sig + sqrt(2)*randn(size(sig)) + sqrt(2)*0.2*randn(size(sig));

figure; plot(taxis, real(sig));
xlabel('Time');
ylabel('Complex Amplitude');

template = dl_genLFM(1, fs, 0, 1, 1000, 200, 'tukey');
[mfout, lags] = xcorr(sig, template);

figure; plot(lags/fs, real(mfout));
xlim([0, 3]);
xlabel('Time');
ylabel('Matched Filter Output');
```

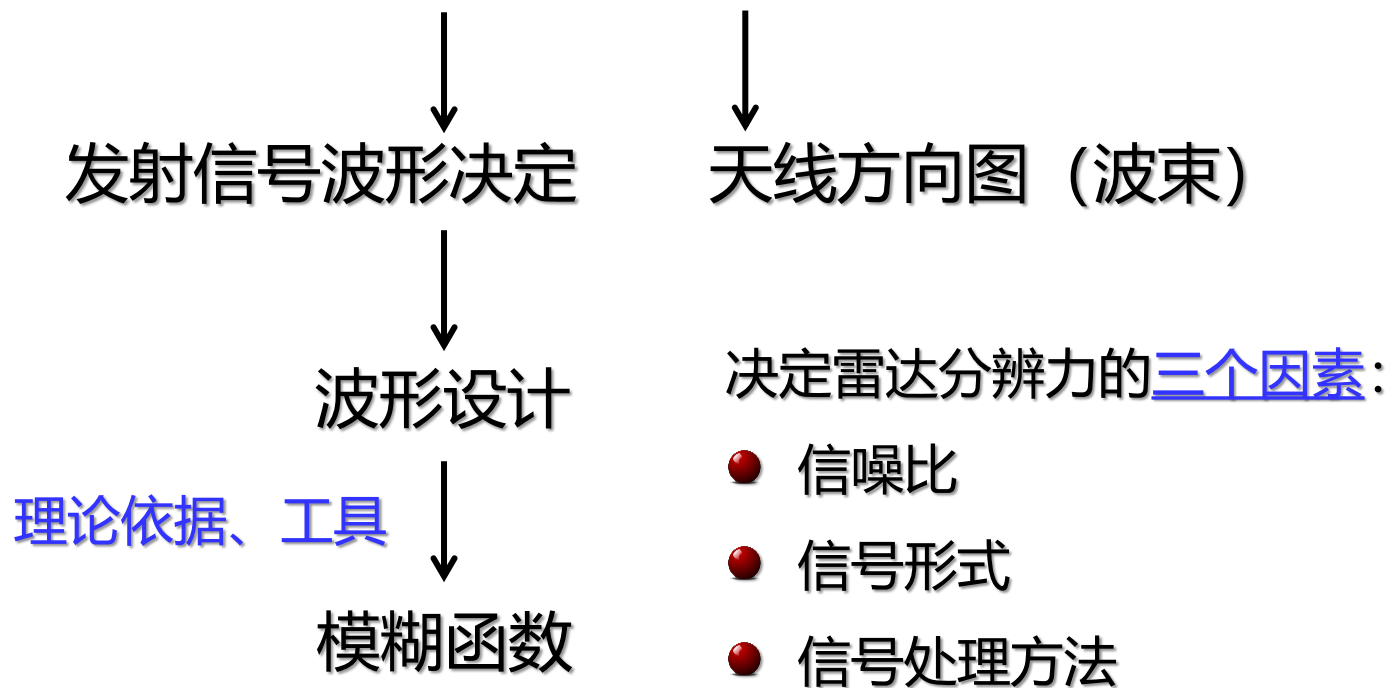


基本概念

- 雷达分辨力

在多目标环境中，雷达区分两个或两个以上邻近目标的能力。

(距离、速度、角度进行分辨)。



目录

- 模糊度函数
 - 模糊度函数定义
 - 模糊度函数的性质
 - 简单脉冲的模糊度函数
 - 模糊度函数特性
 - 形状和分辨参量
- 雷达成像系统
 - 接收信号模型
 - 成像方程
 - 成像分辨率

1. 模糊度函数

- 针对一个能量有限的波形信号，可以定义一个双变量（时延 τ 、频移 ν ）的函数，称为**模糊度函数**。
- 模糊度函数描述了该信号波形的许多特性，通常可以作为一个工具，评价波形在某一特定雷达或声呐应用中的性能。
- 考虑利用雷达或声呐进行主动探测，**时延、频移**两个参量是接收波形中携带的重要的目标信息。如果发射的波形精细的设计，可以具有足够的分辨力且避免模糊。设计这样的波形的主要解析工具是**模糊度函数**。

1. 模糊度函数

- **时延**：信号从发射到接收所需要的时间，携带着目标的距离信息。

$$R = \frac{c\tau}{2}$$

- **频移**：发射和目标之间彼此不相对静止，接收到的回波频率 f_r 会与发射信号的频率 f_t 不同。
取发射-接收连线方向为速度正方向，那么接收频率为：

$$f_r = \left(\frac{1 - \vec{\alpha} \cdot \vec{v}_{sensor}}{1 - \vec{\alpha} \cdot \vec{v}_{source}} \right) f_t$$

- **分辨力**：在模糊度函数中体现为时间的分辨力和频率的分辨力
 - 时延 τ ：时间（距离）分辨力
 - 频移 ν ：频率（速度）分辨力

1. 模糊度函数

考虑一种情况，A、B两个目标相对雷达径向速度相同，仅有距离差 ΔR ，造成时延 τ ，以目标A为基准，则：

- A的回波信号为 $u(t)$
- B的回波信号为 $u(t + \tau)$

信号**均方差**可以衡量的差别（距离分辨能力）

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\tau}^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} |u(t) - u(t + \tau)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} [u(t) - u(t + \tau)][u(t) - u(t + \tau)]^* dt \\&= \int_{-\infty}^{\infty} |u(t)|^2 dt + \int_{-\infty}^{\infty} |u(t + \tau)|^2 dt - \int_{-\infty}^{\infty} [u(t)u^*(t + \tau) + u(t)^*u(t + \tau)] dt \\&= 2 \int_{-\infty}^{\infty} |u(t)|^2 dt - 2 \operatorname{Re} \left[\int_{-\infty}^{\infty} u(t)u^*(t + \tau) dt \right] \\&= 2 \int_{-\infty}^{\infty} |u(t)|^2 dt - 2 \operatorname{Re} \left[\int_{-\infty}^{\infty} u\left(t - \frac{\tau}{2}\right)u^*\left(t + \frac{\tau}{2}\right) dt \right]\end{aligned}$$

1.1 模糊度函数的定义

$\tau \downarrow \rightarrow \chi(\tau) \uparrow \rightarrow \varepsilon_r^2 \downarrow \rightarrow$ 两个目标从距离上越难分辨

$\chi(\tau) \downarrow \rightarrow \varepsilon_r^2 \uparrow$ **易分辨**

• 定义1

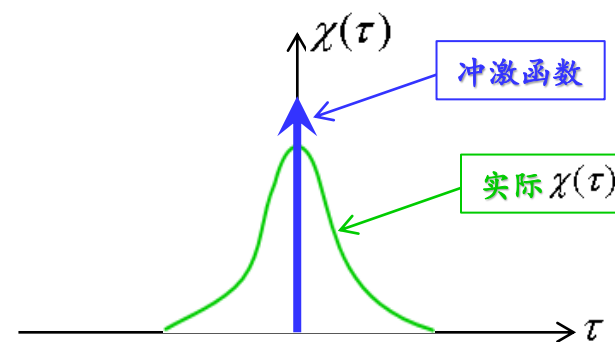
- 一个有限能量脉冲 $s(t)$ 的模糊度函数为一个两变量复函数：

$$\chi(\tau, \nu) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t + \tau/2) s^*(t - \tau/2) e^{-j2\pi\nu t} dt$$

• 定义2

- 一个等效定义形式——模糊度函数的相关形式：

$$\chi(\tau, \nu) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[s(t + \tau/2) e^{-j\pi\nu t} \right] \left[s(t - \tau/2) e^{j\pi\nu t} \right]^* dt$$



- 模糊度函数可认为是波形 $s(t)$ 在时间和频率上的平移与相同波形 $s(t)$ 在时间和频率的相反方向平移的相关。

1.1 模糊度函数的定义

• 定义3

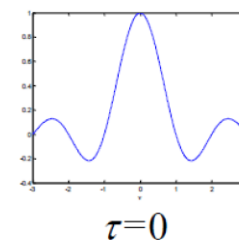
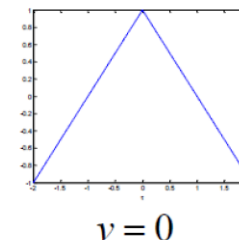
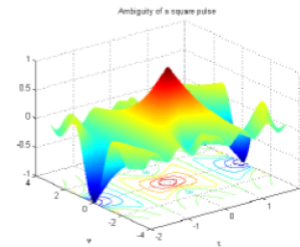
- 模糊度函数的非对称定义：
$$\begin{aligned}\chi'(\tau, \nu) &= \int_{-\infty}^{\infty} s(t) s^*(t - \tau) e^{-j2\pi\nu t} dt = e^{-j\pi\tau\nu} \int_{-\infty}^{\infty} s(t) s^*(t - \tau) e^{-j2\pi\nu(t - \frac{\tau}{2})} dt \\ &= e^{-j\pi\tau\nu} \int_{-\infty}^{\infty} s(t' + \frac{\tau}{2}) s^*(t' - \frac{\tau}{2}) e^{-j2\pi\nu t'} dt' = e^{-j\pi\tau\nu} \chi(\tau, \nu)\end{aligned}$$
- 波形 $s(t)$ 与其经过时延与频移后的波形进行相关。

模糊度表面 ---- $|\chi(\tau, \nu)|$

- 当 $\nu = 0$ 时, 得到 $s(t)$ 的自相关函数 $\chi(\tau, 0) = \phi(\tau)$
- 当 $\tau = 0$ 时, 得到脉冲 $s(t)$ 的平方的傅里叶变换 $\chi(0, \nu) = \int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 e^{-j2\pi\nu t} dt$
- 当 $\nu = 0, \tau = 0$ 时
- 模糊度函数在原点的值等于脉冲的能量

$$\chi(0, 0) = \int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 dt = E_p$$

1.1 模糊度函数的定义



• 1. 矩形脉冲信号

• 信号波形 $s(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$, 其中 $\text{rect}(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq \frac{1}{2} \\ 0, & |t| > \frac{1}{2} \end{cases}$

• $s\left(t + \frac{\tau}{2}\right)$ 在 $\left[-\frac{T}{2} - \frac{\tau}{2}, \frac{T}{2} - \frac{\tau}{2}\right]$ 内非0, 同理 $s\left(t - \frac{\tau}{2}\right)$ 在 $\left[-\frac{T}{2} + \frac{\tau}{2}, \frac{T}{2} + \frac{\tau}{2}\right]$ 内非0

• 则 $s\left(t + \frac{\tau}{2}\right)s^*\left(t - \frac{\tau}{2}\right)$ 在 $\left[-\frac{T}{2} + \frac{|\tau|}{2}, \frac{T}{2} - \frac{|\tau|}{2}\right]$ 内非0

$$s\left(t + \frac{\tau}{2}\right)s^*\left(t - \frac{\tau}{2}\right) = \begin{cases} \text{rect}\left(\frac{t}{T - |\tau|}\right) & |\tau| \leq T \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

• 模糊度函数

$$\chi(\tau, \nu) = \int_{-(T-|\tau|)/2}^{(T-|\tau|)/2} e^{-j2\pi\nu t} dt = \frac{1}{-j2\pi\nu} e^{-j2\pi\nu t} \Big|_{-(T-|\tau|)/2}^{(T-|\tau|)/2} = \frac{-2j \sin\left(2\pi\nu(T-|\tau|)/2\right)}{-j2\pi\nu} = (T-|\tau|) \frac{\sin\left(\pi\nu(T-|\tau|)\right)}{\pi\nu(T-|\tau|)}$$

$$\chi(\tau, \nu) = \begin{cases} (T-|\tau|) \text{sinc}\left[\pi\nu(T-|\tau|)\right] & |\tau| < T \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

1.2 模糊度函数的性质

1. 假定 $s(t) \rightarrow \chi(\tau, \nu)$, 则有

$$\begin{cases} s(t - \Delta) \rightarrow e^{-j2\pi\nu\Delta} \chi(\tau, \nu) \\ s(t) e^{j2\pi ft} \rightarrow e^{-j2\pi f\tau} \chi(\tau, \nu) \\ s(at) \rightarrow |a|^{-1} \chi(a\tau, \nu/a) \\ s(t) e^{j\pi\alpha t^2} \rightarrow \chi(\tau, \nu - \alpha\tau) \end{cases}$$

2. 模糊度函数的频域定义

(1) 对称定义: 假定 $s(t) \leftrightarrow S(f)$, 模糊度函数也定义为:

$$\chi(\tau, \nu) = \int_{-\infty}^{\infty} S(f + \nu/2) S^*(f - \nu/2) e^{j2\pi f\tau} df$$

1.2 模糊度函数的性质

(2) 非对称定义
$$\chi(\tau, \nu) = e^{j\pi\nu\tau} \int_{-\infty}^{\infty} S(f + \nu) S^*(f) e^{j2\pi f\tau} df$$

3. 模糊度函数对 τ, ν 的逆Fourier变换

$$\int_{-\infty}^{\infty} \chi(\tau, \nu) e^{j2\pi\nu t} d\nu = s(t + \tau/2) s^*(t - \tau/2)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \chi(\tau, \nu) e^{j2\pi f\tau} d\tau = S(f + \nu/2) S^*(f - \nu/2).$$

4. 模糊度函数二维逆傅里叶变换

$$\Xi(f, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \chi(\tau, \nu) e^{j2\pi\nu t} e^{j2\pi f\tau} d\nu d\tau \Rightarrow$$

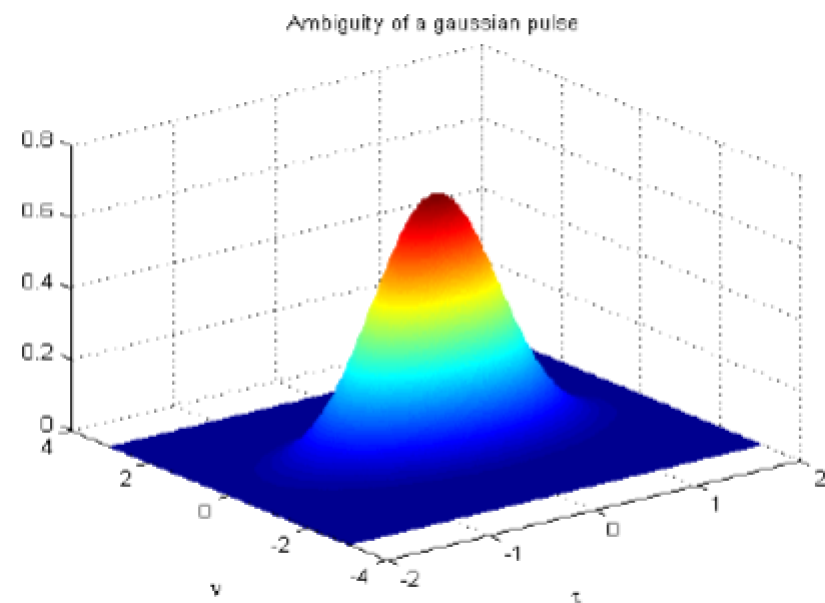
$$\Xi(f, t) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t + \tau/2) s^*(t - \tau/2) e^{j2\pi f\tau} d\tau.$$

$\Xi(f, t)$ —— 脉冲 $s(t)$ 的Wigner分布。

1.3 简单脉冲的模糊度函数

- 1. 高斯脉冲 $s(t) = e^{-\pi t^2}$

$$\begin{aligned}\chi(\tau, \nu) &= \int_{-\infty}^{\infty} s(t + \tau / 2) s^*(t - \tau / 2) e^{-j2\pi \nu t} dt \\&= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi(t+\tau/2)^2} e^{-\pi(t-\tau/2)^2} e^{-j2\pi \nu t} dt \\&= e^{-\pi \tau^2 / 2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\pi t^2} e^{-j2\pi \nu t} dt \\&= e^{-\pi \tau^2 / 2} \sqrt{\frac{1}{2}} e^{-\pi \nu^2 / 2} \\&= \sqrt{\frac{1}{2}} e^{-\pi(\tau^2 + \nu^2) / 2}.\end{aligned}$$



1.3 简单脉冲的模糊度函数

• 2. Chirp脉冲

- 线性调频 (LFM: Linear Frequency-Modulated) 脉冲: 任意脉冲, 在脉冲持续时间内, 瞬时频率线性变化。

$$s(t) = a(t)e^{j\pi\alpha t \cdot t}$$

- Chirp脉冲: 持续时间内脉冲幅度恒定的LFM脉冲, 也称为二次相位脉冲。

- 复基带形式: $s(t) = \text{rect}(t/T)e^{j\pi\alpha t^2}$

- 通带形式: $\tilde{s}(t) = \cos(2\pi f_0 t + \pi\alpha t^2) \quad -T/2 \leq t \leq T/2$

- chirp脉冲的瞬时频率

$$f(t) = f_0 + \alpha t.$$

一般 αT 比 f_0 小的多。

1.3 简单脉冲的模糊度函数

- chirp脉冲的模糊度函数

- 由矩形脉冲的模糊度函数

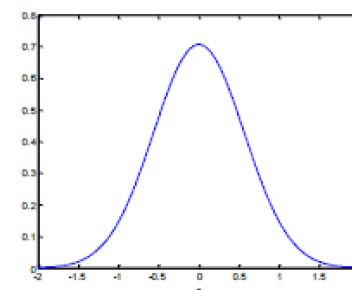
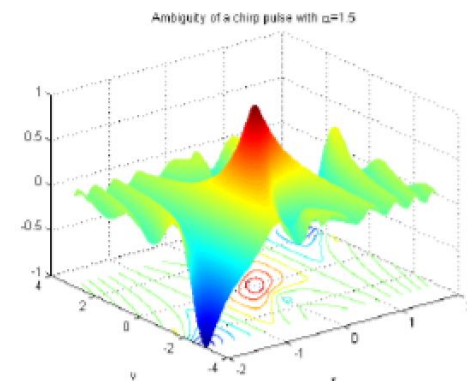
$$\chi(\tau, \nu) = (T - |\tau|) \text{sinc}(\nu(T - |\tau|)) \quad |\tau| \leq T.$$

- 利用模糊度函数的二次相位特性

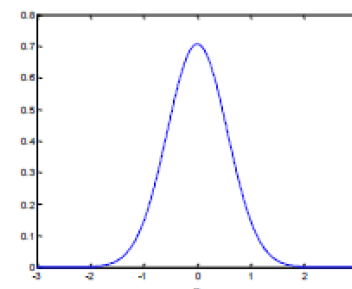
$$s(t) \rightarrow \chi(\tau, \nu), \text{ 有 } s(t)e^{j\pi\alpha t^2} \rightarrow \chi(\tau, \nu - \alpha\tau).$$

- chirp脉冲的模糊度函数

$$\chi(\tau, \nu) = \begin{cases} (T - |\tau|) \text{sinc}((\nu - \alpha\tau)(T - |\tau|)) & |\tau| \leq T \\ 0 & |\tau| > T \end{cases}$$



$\nu = 0$



$\tau = 0$

1.3 简单脉冲的模糊度函数

Table 6.1 *A table of ambiguity functions*

$s(t)$	$\chi(\tau, \nu)$
$\text{rect}(t/T)$	$(T - \tau)\text{sinc}[\nu(T - \tau)]\text{rect}(\tau/2T)$
$\text{sinc}(t/T)$	$T(1 - T \nu)\text{sinc}[(1 - T \nu)(\tau/T)]\text{rect}(T\nu/2)$
$\text{chrp}_\alpha(t)\text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$	$(T - \tau)\text{sinc}[(\nu - \alpha\tau)(T - \tau)]\text{rect}(\tau/2T)$
$e^{-\pi t^2}$	$\sqrt{\frac{1}{2}}e^{-\pi(\tau^2 + \nu^2)/2}$
$e^{-\pi(t/T)^2}$	$\sqrt{\frac{1}{2}}Te^{-\pi((\tau/T)^2 + (T\nu)^2)/2}$

1.4 模糊度函数特性

- 在波形设计问题中，我们关于期望的模糊度表面或者模糊度函数有很好的性能，并希望找到对应的波形。然而通常情况，既没有满意的技术可以用来寻找对应期望模糊度表面的波形，也没有满意的准则用来确定一个“期望的模糊度表面”是不是一个真正的模糊度表面。对应一个期望模糊度表面的波形不一定存在！
- 一个函数是否是模糊度函数可以进行检验。这里我们利用模糊度函数的一些特性来进行检验。最基本的方法是检查其傅里叶变换是否具有如下的形式。

$$\int_{-\infty}^{\infty} \chi(\tau, \nu) e^{j2\pi \nu t} d\nu = s(t + \tau / 2) s^*(t - \tau / 2)$$
$$\int_{-\infty}^{\infty} \chi(\tau, \nu) e^{j2\pi f \tau} d\tau = S(f + \nu / 2) S^*(f - \nu / 2)$$

1.4 模糊度函数特性

• **特性1 —— 对称性** $\chi(\tau, \nu) = \chi^*(-\tau, -\nu)$

• **特性2 —— 最大值**

- 模糊度函数在原点是实的、正的。模糊度函数的最大值总是位于原点

$$|\chi(\tau, \nu)| \leq \chi(0, 0) = E_p$$

- 如果 $(\tau, \nu) \neq (0, 0)$, 有严格的不等式。

• **特性3 —— 体积特性** $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |\chi(\tau, \nu)|^2 d\tau d\nu = |\chi(0, 0)|^2 = E_p^2$

- 特性3给出了一个函数作为模糊度函数的重要限制条件。在表面 $|\chi(\tau, \nu)|^2$ 下的体积等于 $|\chi(\tau, \nu)|^2$ 在原点的值。

1.4 模糊度函数特性

- 最大值特性的证明: $|\chi(\tau, \nu)| \leq \chi(0, 0) = E_p$
- 零点的模糊度函数: $\chi(0, 0) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) s^*(t) e^{j2\pi 0 t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 dt = E_p$
- 证明: (柯西-施瓦茨不等式) $\left| \int f(t) g^*(t) dt \right|^2 \leq \left(\int |f(t)|^2 dt \right) \left(\int |g(t)|^2 dt \right)$

令 $f(t) = s(t)$, $g(t) = s(t - \tau) e^{-j2\pi \nu t}$, 则有

$$|\chi(\tau, \nu)| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} s(t) [s(t - \tau) e^{-j2\pi \nu t}]^* dt \right| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} s(t) s^*(t - \tau) e^{j2\pi \nu t} dt \right|$$
$$|\chi(\tau, \nu)|^2 \leq \left(\int |s(t)|^2 dt \right) \left(\int |s(t - \tau) e^{-j2\pi \nu t}|^2 dt \right) = \left(\int |s(t)|^2 dt \right) \left(\int |s(t - \tau)|^2 dt \right) = E_p^2$$

- 柯西-施瓦茨不等式的等号成立当且仅当 $f(t)$ 和 $g(t)$ 是线性相关的, 即存在常数 α 使得 $s(t) = \alpha \cdot s(t - \tau) e^{-j2\pi \nu t}$, 一般不成立。因此有严格的不等式关系。

1.4 模糊度函数特性

• 体积特性的证明:
$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |\chi(\tau, \nu)|^2 d\tau d\nu = |\chi(0, 0)|^2 = E_p^2$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |\chi(\tau, \nu)|^2 d\tau d\nu = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \int_{-\infty}^{\infty} s(t) s^*(t - \tau) e^{j2\pi \nu t} dt \right|^2 d\tau d\nu$$

• 根据Parseval's定理:
$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left| \int_{-\infty}^{\infty} s(t) s^*(t - \tau) e^{j2\pi \nu t} dt \right|^2 d\nu = \int_{-\infty}^{\infty} |s(t) s^*(t - \tau)|^2 dt$$

$$\therefore \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |\chi(\tau, \nu)|^2 d\tau d\nu = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 |s(t - \tau)|^2 dt \right) d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 \left(\int_{-\infty}^{\infty} |s(t - \tau)|^2 d\tau \right) dt = E_p \int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 dt = E_p^2$$

$$= E_p$$

1.4 模糊度函数特性

- 如果我们希望模糊度表面在原点处有窄的主瓣，必然存在一个多余的体积，不能出现在主瓣上，而必须出现在平面的其它地方。这个多余的体积，可能远离原点，或多或少地均匀分布在平面的一个大区域内，也可能在原点以外的一个或多个较大的瓣上。这些额外的瓣有时称为 **“模糊”——模糊度函数命名由来。**

- 特性4 —— 变换性**

$$u(at) \sim \frac{1}{|\alpha|} \chi(\alpha\tau, \frac{f_d}{\alpha})$$

$$U(af) \sim \frac{1}{|\alpha|} \chi(\frac{\tau}{\alpha}, \alpha f_d)$$

- 特性5 —— 轴切割性**

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\chi(\tau, \nu)|^2 d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} |\chi(\tau, 0)|^2 e^{-j2\pi\nu\tau} d\tau$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\chi(\tau, \nu)|^2 d\nu = \int_{-\infty}^{\infty} |\chi(0, \nu)|^2 e^{-j2\pi\nu\tau} d\nu.$$

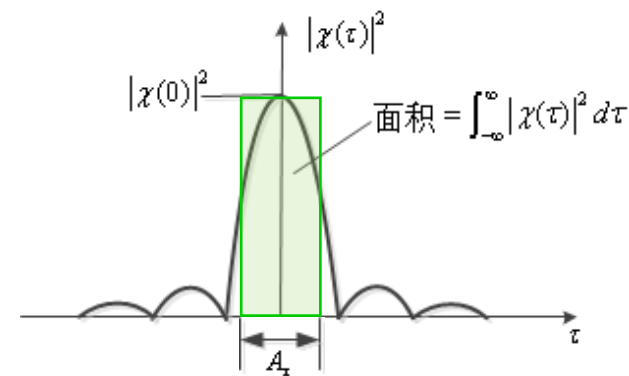
1.5 形状和分辨参量

模糊度函数可以用于估计分辨力，类似于方向性指数（DI）

- 时延分辨常数：

$$A_\tau = \Delta(\tau, 0) = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} |\chi(\tau, 0)|^2 d\tau}{|\chi(0, 0)|^2}$$

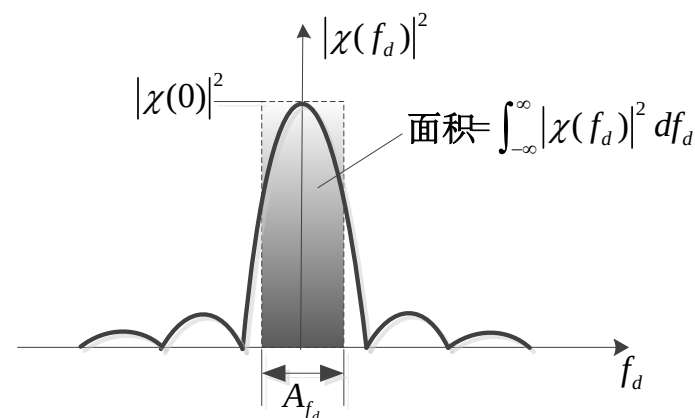
将主瓣、基底旁瓣和模糊瓣的全部能量都计算在内，再除以主瓣顶点的功率所得的时间宽度



- 多普勒分辨常数：

$$A_\xi = \Delta(0, \xi) = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} |\chi(0, \xi)|^2 d\xi}{|\chi(0, 0)|^2}$$

反映速度模糊函数逼近冲激函数形状的能力



结论1：信号频谱越宽，距离分辨力越高

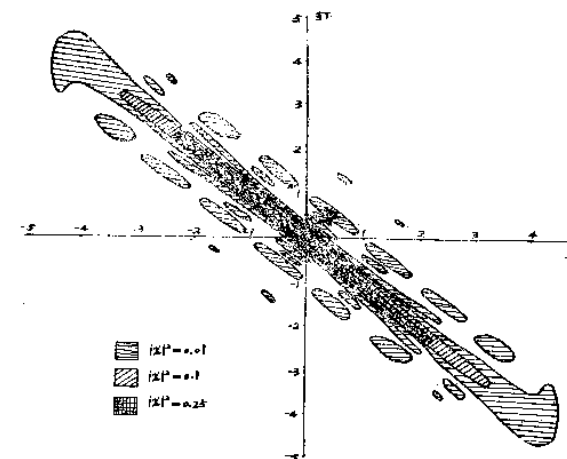
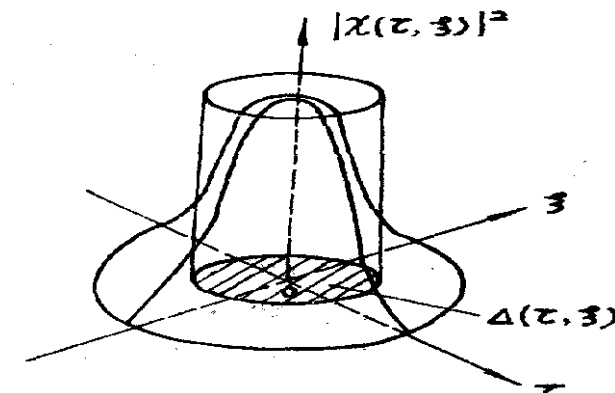
结论2：信号时域持续期越宽，速度分辨力越好

1.5 形状和分辨参量

组合时间-频率分辨常数:

$$\Delta(\tau, \xi) = \frac{\iint |\chi(\tau, \xi)|^2 d\tau d\xi}{|\chi(0, 0)|^2} \equiv 1$$

雷达模糊函数特点: 改变发射信号形式 → 改变模糊曲面
→ 不能改变组合分辨常数 → 即距离速度组合分辨力受限
→ 模糊图体积无论哪个轴减小另一必增大!



1.6 互模糊度函数

- 信号 $s_1(t)$ 与 $s_2(t)$ 对互模糊度函数定义为:

$$\begin{aligned}\chi_c(\tau, \nu) &= \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t + \tau/2) s_2^*(t - \tau/2) e^{-j2\pi\nu t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} S_1(f + \nu/2) S_2^*(f - \nu/2) e^{j2\pi f \tau} df\end{aligned}$$

- 一种特殊情况: $s_1(t)$ 是 $s_2(t)$ 增加了时延和频移的变体 $\begin{cases} s_2(t) = s(t) \\ s_1(t) = s(t - \tau_0) e^{j2\pi\nu_0 t} \end{cases}$

$$\begin{aligned}\chi_c(\tau, \nu) &= \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t + \tau/2) s_2^*(t - \tau/2) e^{-j2\pi\nu t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} s(t - \tau_0 + \tau/2) s^*(t - \tau/2) e^{-j2\pi(\nu - \nu_0)t} dt \\ &= e^{-j2\pi(\nu - \nu_0)\frac{\tau_0}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} s\left[\left(t - \frac{\tau_0}{2}\right) + \frac{\tau - \tau_0}{2}\right] s^*\left[\left(t - \frac{\tau_0}{2}\right) - \frac{\tau - \tau_0}{2}\right] e^{-j2\pi(\nu - \nu_0)\left(t - \frac{\tau_0}{2}\right)} dt \\ &= e^{-j\pi(\nu - \nu_0)\tau_0} \chi(\tau - \tau_0, \nu - \nu_0)\end{aligned}$$

1.6 互模糊度函数

- 当 $\frac{(\nu-\nu_0)\tau_0}{2}$ 很小时，可以近似认为： $\chi_c(\tau, \nu) \approx \chi(\tau - \tau_0, \nu - \nu_0)$

- 另一情况：
$$\begin{cases} s_2(t) = s(t) \\ s_1(t) = s(t - \tau_0)e^{j2\pi\nu_0 t} + s(t - \tau_1)e^{j2\pi\nu_1 t} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \chi_c(\tau, \nu) &= e^{-j\pi(\nu-\nu_0)\tau_0} \chi(\tau - \tau_0, \nu - \nu_0) + e^{-j\pi(\nu-\nu_1)\tau_1} \chi(\tau - \tau_1, \nu - \nu_1) \\ &\approx \chi(\tau - \tau_0, \nu - \nu_0) + \chi(\tau - \tau_1, \nu - \nu_1) \end{aligned}$$

- 可见，当用发射信号本身进行互模糊度计算时，得到的是模糊度函数是经过频移与时延的结果。

1.7 采样信号的互模糊度函数

- 考虑带有噪声的采样信号 $v(t) = s(t - \tau_0) + n(t)$

- 采用匹配滤波器 $g(t) = s^*(-t - \tau_0)$

- 匹配滤波在 $t = 0$ 时刻输出信号为: $u(0) = \int_{-\infty}^{\infty} v(t) s^*(t - \tau_0) dt$

- 给信号加上频移 $v(t) = s(t - \tau_0)e^{j2\pi\nu_0 t} + n(t)$

- 采用匹配滤波器 $g(t) = [s(-t - \tau_0)e^{j2\pi\nu_0 t}]^* = s^*(-t - \tau_0)e^{-j2\pi\nu_0 t}$

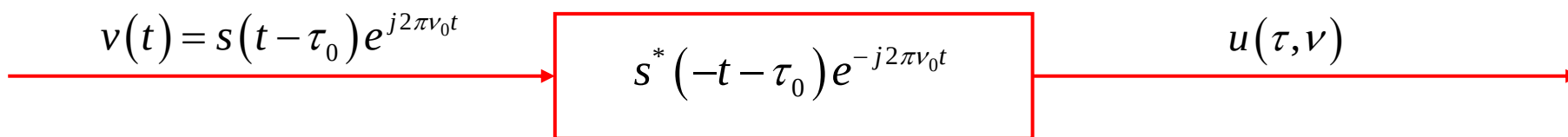
- 匹配滤波在 $t = 0$ 时刻输出信号为:

$$u(0) = \int_{-\infty}^{\infty} v(t) s^*(t - \tau_0) e^{-j2\pi\nu_0 t} dt$$

1.7 采样信号的互模糊度函数

- 考虑信号 $v(t) = s(t - \tau_0)e^{j2\pi\nu_0 t} + n(t)$, 其中 τ_0, ν_0 未知, 需要估计
 - 采用匹配滤波器 $g(t) = s^*(-t - \tau)e^{-j2\pi\nu t}$
 - 匹配滤波输出信号为:

$$u(\tau, \nu) = \chi_c(\tau, \nu) = \int_{-\infty}^{\infty} v(t) s^*(t - \tau) e^{-j2\pi\nu t} dt$$



$$\begin{aligned} E[\chi_c(\tau, \nu)] &= \int_{-\infty}^{\infty} E[v(t)] s^*(t - \tau) e^{-j2\pi\nu t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} s(t - \tau_0) s^*(t - \tau) e^{j2\pi\nu_0 t} e^{-j2\pi\nu t} dt \\ &= e^{-j2\pi(\nu - \nu_0)\tau_0} \chi(\tau - \tau_0, \nu - \nu_0), \end{aligned}$$

可以通过计算 $\chi_c(\tau, \nu)$ 对 τ_0, ν_0 进行估计

1.7 采样信号的互模糊度函数

- 如果信号包含两个成分 $v(t) = \rho_0 s(t - \tau_0) e^{j2\pi\nu_0 t} + \rho_1 s(t - \tau_1) e^{j2\pi\nu_1 t} + n(t)$,
 - 采用匹配滤波器 $g(t) = s^*(-t - \tau) e^{-j2\pi\nu t}$
 - 匹配滤波输出信号为:

$$u(\tau, \nu) = \chi_c(\tau, \nu) = \int_{-\infty}^{\infty} v(t) s^*(t - \tau) e^{-j2\pi\nu t} dt$$

$$E[\chi_c(\tau, \nu)] = \rho_0 e^{-j2\pi(\nu - \nu_0)\tau_0} \chi(\tau - \tau_0, \nu - \nu_0) + \rho_1 e^{-j2\pi(\nu - \nu_1)\tau_1} \chi(\tau - \tau_1, \nu - \nu_1).$$

- 考虑更为一般的情况: $v(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \rho(\tau', \nu') s(t - \tau') e^{j2\pi\nu' t} d\tau' d\nu' + n(t)$
 - 匹配滤波输出信号仍为: $\chi_c(\tau, \nu) = \int_{-\infty}^{\infty} v(t) s^*(t - \tau) e^{-j2\pi\nu t} dt$

$$E[\chi_c(\tau, \nu)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \rho(\tau', \nu') e^{-j2\pi(\nu - \nu')\tau'} \chi(\tau - \tau', \nu - \nu') d\tau' d\nu'.$$

1.7 采样信号的互模糊度函数

- 特别是如果 $(\nu - \nu')\tau'$ 很小,

$$E[\chi_c(\tau, \nu)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \rho(\tau', \nu') e^{-j2\pi(\nu - \nu')\tau'} \chi(\tau - \tau', \nu - \nu') d\tau' d\nu'.$$

$$\begin{aligned} E[\chi_c(\tau, \nu)] &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \rho(\tau', \nu') e^{-j2\pi(\nu - \nu')\tau'} \chi(\tau - \tau', \nu - \nu') d\tau' d\nu' \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \rho(\tau', \nu') \chi(\tau - \tau', \nu - \nu') d\tau' d\nu' \\ &= \rho(\tau, \nu) ** \chi(\tau, \nu) \end{aligned}$$

目录

- 模糊度函数
 - 模糊度函数定义
 - 模糊度函数的性质
 - 简单脉冲的模糊度函数
 - 模糊度函数特性
 - 形状和分辨参量
- 雷达成像系统
 - 接收信号模型
 - 成像方程
 - 成像分辨率

2. 雷达成像系统

- 典型的雷达由发射器、接收器和处理器组成。
- 发射器照亮一个感兴趣的区域，接收器收集该区域内物体反射的信号，处理器从接收到的信号中提取感兴趣的信息。
- 雷达处理器由前处理器、检测与估计函数和后处理器组成。
- 预处理器把信号从噪声中提取出来，并将从同一分辨率单元反射的整个信号集成到单个统计量中。成像雷达使用预处理器的输出来形成观察场景的图像以供显示。
- 探测雷达对场景中的物体作进一步推断。检测和估计功能用于识别单个目标元素，并估计与这些目标元素相关联的参数。后处理器通过在检测到的目标上建立跟踪历史来细化检测后的数据。

2.1 接收信号

- 源信号 $s(t)$, 距离 R 处的接收信号 $s'(t) = as\left(t - \frac{R}{c}\right)$
- 源信号 $s(t)e^{-j2\pi f_0 t}$, 则距离 R 处的接收信号 $s'(t) = as\left(t - \frac{R}{c}\right)e^{-j2\pi f_0(t-R/c)}$

- 基带部分: $s'(t) = a \cdot s(t - R/c)e^{j2\pi f_0 R/c}$

- 考虑主动声纳, R_1, R_2 分别为目标到声源与接收器的距离

$$s'(t) = a\rho \cdot s\left(t - \frac{R_1 + R_2}{c}\right)e^{j2\pi f_0 \frac{R_1 + R_2}{c}}$$

- ρ 表示入射到反射体上的信号中实际反射到接收器的部分, 即反射率 (*reflectivity*)。 a 代表所有波传播过程中的其他衰减 (可以忽略)。
- 通常 ρ 在雷达观测中是未知的, 或者更确切的说, 对参数 ρ 的观测就是雷达的主要目的, 可以定义**雷达散射截面** $\sigma = |\rho|^2$

2.1 接收信号

- 如果反射目标的空间特征尺寸与系统的分辨率相当，则可以用反射率密度 $\rho(x, y)$ 代替反射率。
- 在 (x, y) 处，来自小单元 $\Delta x, \Delta y$ 的反射信号将与入射信号成比例，其系数即为 $\rho(x, y)$ ，称为反射率密度，可以是复数。
- 雷达散射截面密度定义为：
$$\sigma(x, y) = |\rho(x, y)|^2$$
- $\sigma(x, y)$ 积分即可得到雷达散射截面 σ 。
- 一般的，反射率密度 $\rho(x, y)$ 或雷达散射截面密度 $\sigma(x, y)$ 还与入射角度有关，因此记为 $\rho(x, y, \phi, \psi)$ ， $\sigma(x, y, \phi, \psi)$

2.1 接收信号

- 双基地成像系统 $s'(t) = s(t - (R_1(t) + R_2(t)) / c) e^{j2\pi f_0 (R_1(t) + R_2(t)) / c}$
- 单基地成像系统, $s'(t) = s(t - 2R(t) / c) e^{j4\pi f_0 R(t) / c}$
- 综合2种情况, 共性的形式解 $s'(t) = s(t - \tau(t)) e^{j2\pi f_0 \tau(t)}$
- 若系统中有物体发生移动, $R(t) = R + Vt \longrightarrow s'(t) = s(t - \frac{R + Vt}{c}) e^{j2\pi f_0 \frac{R + Vt}{c}}$
- 多普勒频移 $f_0 V / c$, 相移 $f_0 R / c$ 。
- 如果位移速度 $V \ll c$, 则可以忽略时延中的 Vt / c 项 $\longrightarrow s'(t) = s(t - \tau_0) e^{j2\pi \nu_0 t} e^{j2\pi \theta}$
- 调制时延 $\tau_0 = R / c$
- 频率平移 $\nu_0 = f_0 V / c$
- 相位平移 $\theta = f_0 \tau_0$
- 更为复杂的运动方式, $R(t)$ 总可以通过Taylor展开: $R(t) = R_0 + \dot{R}_0 t + \frac{1}{2} \ddot{R}_0 t^2 + \dots$

2.2 成像方程

- 脉冲 $s(t)$ 的雷达成像方程 (radar imaging equation) 定义为二维卷积:

$$r(\tau, \nu) = \chi(\tau, \nu) ** \rho(\tau, \nu)$$

- 其中 $\rho(\tau, \nu)$ 是反射率密度; $\chi(\tau, \nu)$ 是信号波形 $s(t)$ 的模糊度函数。
- 成像方程定义了雷达成像的滤波器形式: 雷达成像结果 $r(\tau, \nu)$ 表现为二维反射率密度 $\rho(\tau, \nu)$ 经过一个点扩散函数 (二维的脉冲响应) 为 $\chi(\tau, \nu)$ 的二维滤波器的输出。

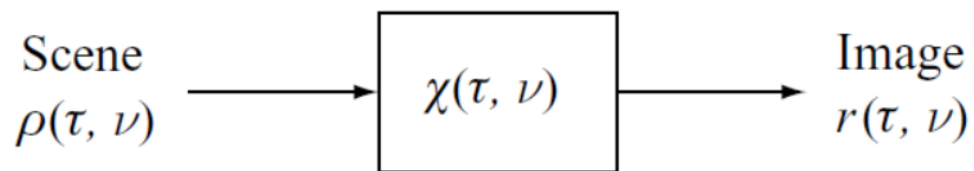


Figure 7.2 A filtering view of imaging

2.2 成像方程

- 互模糊函数

$$\chi_c(\tau, \nu) = \int_{-\infty}^{\infty} v(t) s^*(t - \tau) e^{-j2\pi \nu t} dt$$

- 令 $v(t) = \sum_i \rho_i s(t - \tau_i) e^{j2\pi \nu_i t}$

- 则互模糊函数成为

$$\chi_c(\tau, \nu) = \sum_i \rho_i e^{-j\pi(\nu - \nu_i)\tau_i} \chi(\tau - \tau_i, \nu - \nu_i).$$

- 当 (τ_i, ν_i) 在 τ, ν 平面内的距离远大于 $\chi(\tau, \nu)$ 的主瓣宽度, 可以近似认为

$$|\chi_c(\tau, \nu)| \approx \sum_i |\rho_i| |\chi(\tau - \tau_i, \nu - \nu_i)|$$

2.2 成像方程

- 若 $v(t)$ 为连续分布的反射体的信号:

$$v(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \rho(\tau', \nu') s(t - \tau') e^{j2\pi \nu' t} d\tau' d\nu',$$

- 则有

$$\chi_c(\tau, \nu) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \rho(\tau', \nu') e^{-j\pi \overset{\text{小量}}{(\nu - \nu')\tau'}} \chi(\tau - \tau', \nu - \nu') d\tau' d\nu'.$$

- 对于一般的高精度成像系统, $(\nu - \nu')$ 约为几赫兹, τ' 约为几毫秒, $(\nu - \nu')\tau$ 可以认为是小量。 χ_c 有以下近似形式:

$$\chi_c(\tau, \nu) \approx \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \rho(\tau', \nu') \chi(\tau - \tau', \nu - \nu') d\tau' d\nu',$$

2.2 成像方程

- 成像方程认为：反射率密度是一个二维信号，是一个二维滤波器的输入，而成像结果则是输出。
- 二维滤波器的点扩散函数即为模糊度函数 $\chi(\tau, \nu)$ 。
- 理想情况，如果 $\chi(\tau, \nu)$ 是二维 δ 函数，则成像结果与反射率密度相等。
- 实际情况，成像分辨率受 $\chi(\tau, \nu)$ 分辨率的影响。
- 距离（时延）维度上，分辨率受 $\chi(\tau, \nu)$ 在 τ 上的主瓣宽度限制。
- 速度（频移）维度上，分辨率受 $\chi(\tau, \nu)$ 在 ν 上的主瓣宽度限制。

2.3 成像分辨率

- 模糊度函数给出了成像分辨率信息。
- 假设反射率密度函数 $\rho(x, y) = \delta(x, y)$ 。成像结果等于模糊度函数本身

$$r(x, y) = \chi(\tau(x, y), \nu(x, y)).$$

- 成像分辨率取决于 $r(x, y)$ 的主瓣。

- 其中
$$\tau(x, y) = \frac{2}{c} R(x, y), \quad \nu(x, y) = \frac{f_0}{c} V = \frac{f_0}{c} 2\dot{R}(x, y)$$

$$\Delta\tau = \frac{2}{c} \Delta R, \quad \Delta\nu = 2 \frac{f_0}{c} \Delta\dot{R}$$

- 上式等号右边可以与 x, y 方向上的分辨率联系起来

$$\Delta\tau = \frac{2}{c} \left[\frac{\partial R}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial R}{\partial y} \Delta y \right]$$
$$\Delta\nu = 2 \frac{f_0}{c} \left[\frac{\partial \dot{R}}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial \dot{R}}{\partial y} \Delta y \right]$$

2.3 成像分辨率

- 考虑一个侧视雷达 (sidelooking radar) 系统, 其几何关系如图
- 建立直角坐标系: 原点 O 位于成像场景的中心
 - x 轴: 距离向 (range direction), 即雷达视线方向 (垂直于飞行轨迹)。目标在 x 方向的位置表示它与雷达航线的垂直距离。
 - y 轴: 方位向 (azimuth direction), 即雷达平台的飞行方向 (沿航迹方向)。
 - 雷达平台 (天线) 以恒定速度 V 沿 y 轴 运动。
 - 在 $t = 0$ 时刻, 雷达天线位于 x 轴上 ($y = 0$), 并且天线波束指向场景中心 (原点)。设此时雷达的坐标为 $(x', 0)$, 此时 x' 为雷达到场景中心线的垂直距离 (通常写为 $x' = R_0$, 即场景中心处的斜距)
 - 场景中任意一个点目标的位置用 (x, y) 来表示
- **目标:** 求雷达对点目标的成像分辨率, 即能够区分两个相邻点目标的最小距离 Δx (距离向分辨率) 和 Δy (方位向分辨率)

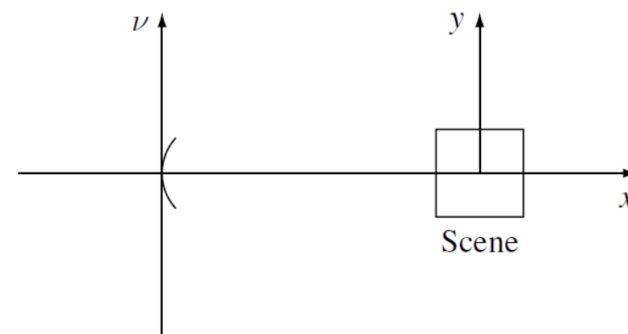


Figure 7.4 Sidelooking geometry

2.3 成像分辨率

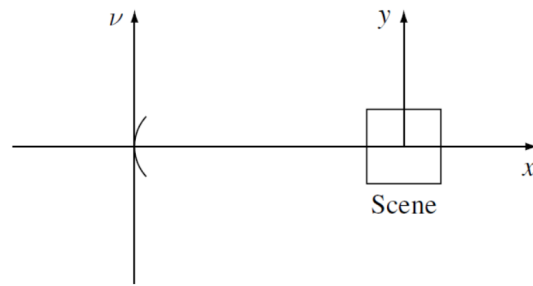


Figure 7.4 Sidelooking geometry

• 1. 距离向分辨率

- $t = 0$ 时刻, 雷达位于 $(x', y') = (R_0, 0)$, 目标位于 (x, y) , 通常情况下, 观测场景尺寸远小于距离, $x, y \ll R_0$

$$R = \sqrt{(R_0 - x)^2 + y^2} = R_0 \sqrt{\left(1 - \frac{x}{R_0}\right)^2 + \frac{y^2}{R_0^2}} = R_0 \sqrt{1 - \frac{2x}{R_0} + \cancel{\frac{x^2}{R_0^2}} + \cancel{\frac{y^2}{R_0^2}}} \approx R_0 \left(1 - \frac{1}{2} \frac{2x}{R_0}\right) = R_0 - x$$

- 时延 τ 由 R (距离) 决定:

$$\tau(x, y) = \frac{2R}{c} = \frac{2(R_0 - x)}{c}$$
$$\Delta\tau = \frac{-2\Delta x}{c}$$

- 所以距离向分辨率 (取正值)

$$\Delta x = \frac{c\Delta\tau}{2}$$

2.3 成像分辨率

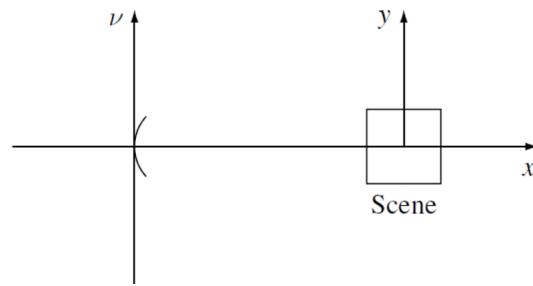


Figure 7.4 Sidelooking geometry

• 2. 方位向分辨率

- $t = 0$ 时刻, 雷达位于 $(x', y') = (R_0, 0)$, 目标位于 (x, y) , 通常情况下, 观测场景尺寸远小于距离, $x, y \ll R_0$
- t 时刻, 雷达位置 (R_0, Vt) , 目标位置不变。

$$R(t) = \sqrt{(R_0 - x)^2 + (y - Vt)^2}$$
$$\dot{R}(t) = \frac{dR}{dt} = \frac{(y - Vt)(-V)}{R(t)}$$

- $t = 0$ 时刻:

$$\dot{R}(0) = -\frac{Vy}{R(0)} \approx -\frac{Vy}{R_0 - x} \approx -\frac{Vy}{R_0}$$

- 多普勒频移

$$\nu = 2 \frac{f_0}{c} \dot{R} = -2 \frac{f_0}{c} \cdot \frac{Vy}{R_0} \Rightarrow \Delta \nu = \frac{2 f_0 V}{c R_0} \Delta y = \frac{2V}{\lambda R_0} \Delta y$$

- 方位向分辨率

$$\Delta y = \frac{\lambda R_0}{2V} \Delta \nu$$

2.3 成像分辨率

- 雷达分辨率 $\Delta x = \frac{c\Delta\tau}{2}$ $\Delta y = \frac{\lambda R_0}{2V} \Delta\nu$

- 取 $\Delta\tau = \frac{1}{B}$ $\Delta\nu = \frac{1}{T}$

- 则有

$$\Delta x = \frac{c}{2B} \quad \Delta y = \frac{\lambda R_0}{2L}$$

- 其中 $L = VT$, 表示 T 时间内雷达走过的距离, 类比常规波束形成方向分辨率 (主瓣宽度 λ/L), L 起到了类似常规波束形成中孔径的意义。因此也通常成为 “合成孔径长度” (Synthetic-aperture length)

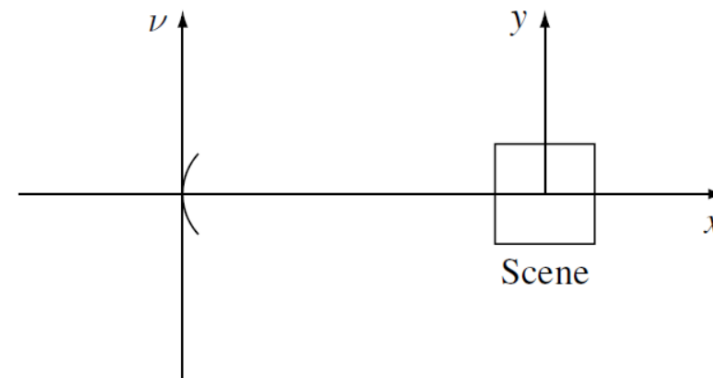


Figure 7.4 Sidelooking geometry